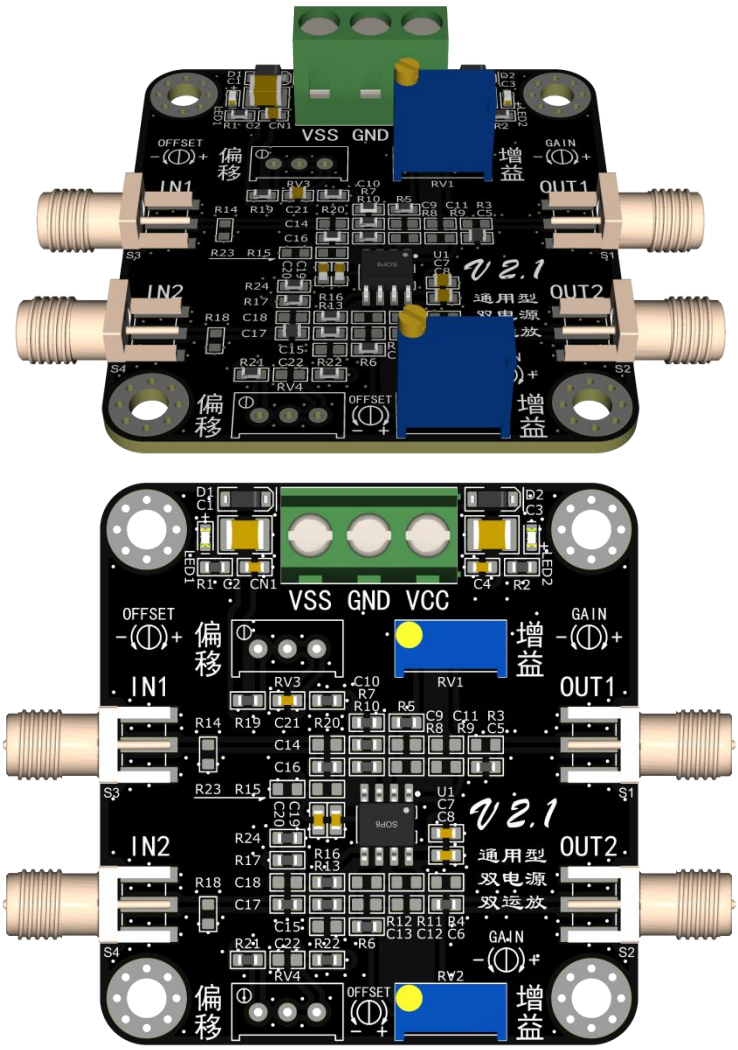
NE5532 运算放大器模块

用户手册 V2.0



淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

凌睿智捷电子　出品

2024 年 07 月

官方店铺：http://fzlzdz.taobao.com

目　　录

1　模块简介 1

2　模块电路图 2

3　模块使用说明 3

3.1　模块接口说明 3
3.2　模块操作说明 4
3.2.1　供电电源 4
3.2.2　通道配置 4
3.2.3　增益范围 4
3.2.4　阻抗匹配 5
3.2.5　偏移调节 5

4　模块测试结果 6

4.1　测试仪器 6
4.2　测试前说明 6
4.3　测试数据图 6
4.3.1　同相放大测试 6
4.3.2　反相放大测试 14
4.3.3　测试结果说明 22

5　模块使用注意事项 23

6　模块使用注意事项 24

1 模块简介

通用型双路运算放大器模块-双电源版，基本适用于市面上大部分 SOP-8 封装的双路运算放大器芯片；模块可以实现同相放大、反相放大和两级放大的功能，同时板载偏置调节功能；具有兼容性强、使用方便的特点。

参数名称	参数值	备注
模块名称	通用型双通道运算放大器模块-双电源版	NE5532，SOIC-8
模块类型	运算放大器模块	
输入信号类型	单端信号	
模块供电范围	±5V～±15V	推荐工作电压
输出电压范围	24Vpp（Max）	最大输出电压大小与供电电源有关
模块增益范围	2～100倍	同相放大可调增益范围
	-1～-100倍	反相放大可调增益范围
单位增益带宽	10MHz	芯片标称
通道配置	一路同相放大和一路反相放大	同相放大（IN1-OUT1）、反相放大（IN2-OUT2）
偏移调节	板载（默认不配置）	若有需求，请咨询客服
模块静态电流	接近为0	±5V～±15V供电，无输入无负载的条件下测得
输入输出接口	SMA接口	负载会与输出电容形成高通滤波器
模块保护措施	有	二极管电源防反接
模块指示灯	有	正负电源指示灯（红色LED）
模块尺寸	46*48*13.5	长*宽*高mm
模块应用	多种	小信号放大等

图 1.1　NE5532 双运算放大器模块主要特性图

2 模块电路图

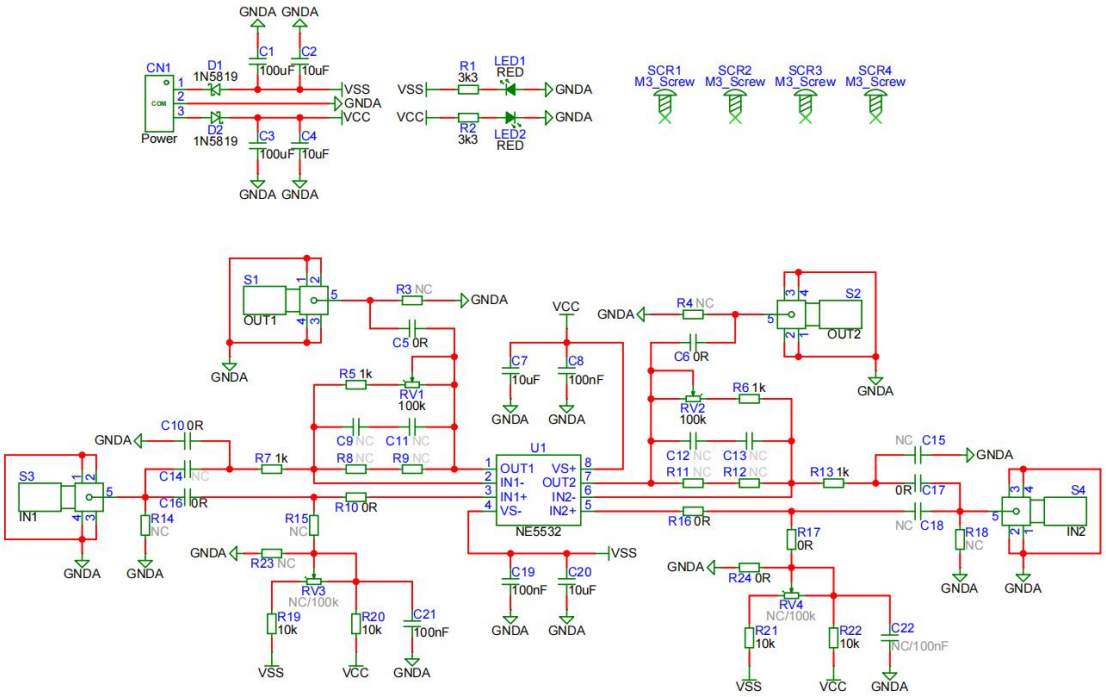


图 2.1 NE5532 双运算放大器模块原理图

3 模块使用说明

3.1 模块接口说明

通用型双通道运算放大器模块-双电源版的接口示意图如图 3.1 所示，模块连接图如图 3.2 所示。

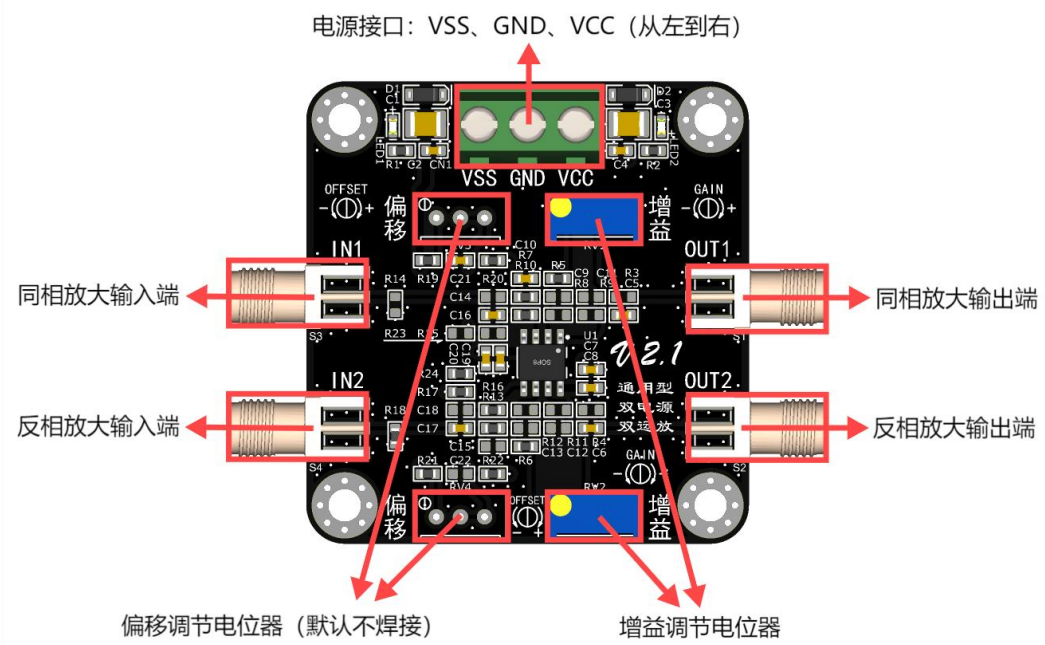


图 3.1　通用型双通道运算放大器模块接口示意图

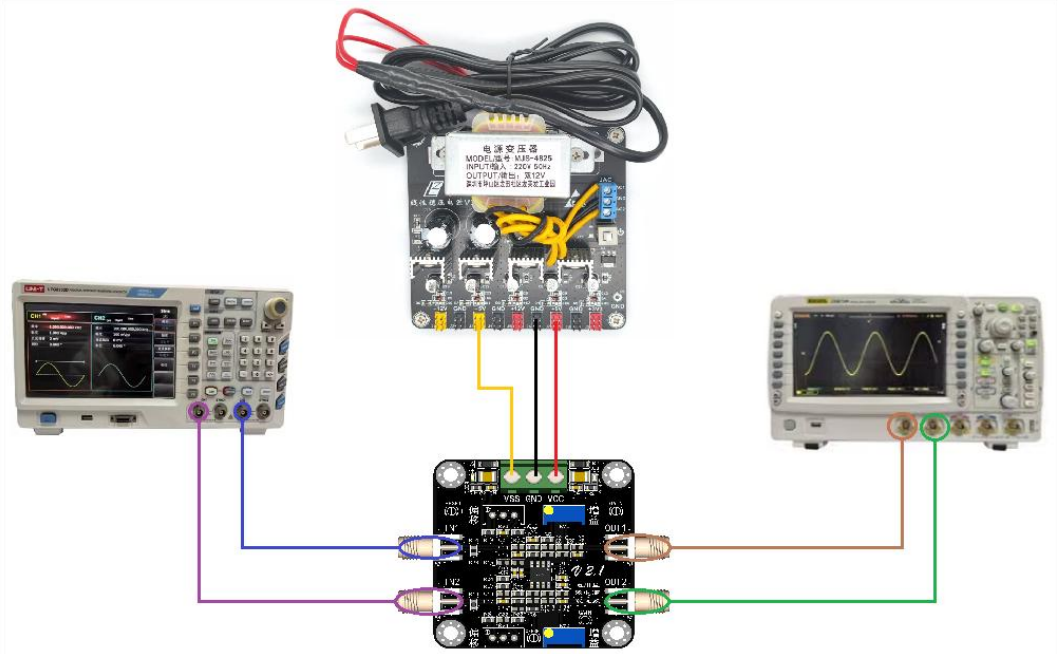


图 3.2　通用型双通道运算放大器模块连接图

3.2 模块操作说明

3.2.1 供电电源

模块推荐 DC ±5~±15V 供电，带有电源防反接设计，但请勿过压供电，这将会烧毁模块。

3.2.2 通道配置

模块默认配置为一通道同相放大（IN1-OUT1）和一通道反相放大（IN2-OUT2）。

若需要两通道同相放大，则只用对通道 2（IN2-OUT2）做如下操作：

①将丝印 C17 上的 0R 电阻换到丝印 C15 的位置上；

②将丝印 R17 上的 0R 电阻换到丝印 C18 的位置上；

③将丝印 R24 上的 0R 电阻拆除。

若需要两通道反相放大，则只用对通道 1（IN1-OUT1）做如下操作：

①将丝印 C16 上的 0R 电阻换到丝印 R15 的位置上；

②将丝印 C10 上的 0R 电阻换到丝印 C14 的位置上；

③将丝印 C21 上的 100nF 电容拆除；

④在丝印 R23 的位置上焊接一个 0R 电阻。

客户可按照上述步骤自行修改或咨询客服定制。

3.2.3 增益范围

模块采用可调增益方式出货，客户只需旋转可调电位器 RV1、RV2 的旋钮即可改变增益（顺时针旋转加大增益，逆时针旋转减小增益）。

同相放大的可调增益范围约为 2~100 倍，其增益计算公式如下所示：

$$G_{同相放大} = 1 + \frac{RV_1 + R_5}{R_7 + C_{10}}$$

反相放大的可调增益范围约为-1~-100 倍，其增益计算公式如下所示：

$$G_{反相放大} = -\frac{RV_2 + R_6}{R_{13} + C_{17}}$$

若客户已确定所需的增益，可采用固定增益的方式，将（R5 和 RV1）或（R6 和 RV2）拆除，在（R8+R9）或（R11+R12）的位置上焊接反馈电阻（若一个电阻位已足够，另一个位置上请焊接 0R 电阻）。

3.2.4 阻抗匹配

模块默认无阻抗匹配，若客户需要进行阻抗匹配，可自行焊接 R14（通道 1 输入匹配电阻）、R18（通道 2 输入匹配电阻）和改焊 C5（通道 1 输出阻抗）、R6（通道 2 输出阻抗）。

3.2.5 偏移调节

模块默认不配置偏移调节功能，若客户有需求可咨询客服定制或有条件的可自行修改。

对于同相放大端（IN1-OUT1），偏移调节配置的步骤如下：

①在丝印 R15 的位置上焊接一个 2MΩ的电阻；

②将丝印 C16 位置上的 0R 电阻替换为一个 100nF 的电容；

③将丝印 C10 位置上的 0R 电阻替换为一个 10uF 或更大容值的电容；

④在丝印 RV3 的位置上焊接一个 100KΩ（104）的可调电位器。

对于反相放大端（IN2-OUT2），偏移调节配置的步骤如下：

①将丝印 R24 的位置上的 0R 电阻去掉；

②将丝印 R17 位置上的 0R 电阻替换为一个 1KΩ的电阻（不换也行）；

③将丝印 C17 位置上的 0R 电阻替换为一个 10uF 的电容；

④在丝印 C22 的位置上焊接一个 100nF 的电容；

⑤在丝印 RV4 的位置上焊接一个 100KΩ（104）的可调电位器。

注 1：偏移调节配置后，无论是同相放大还是反相放大，对于输入频率都有要求，建议输入信号频率不低于 200Hz（高通特性），否则输入信号的幅度会被衰减。

注 2：关于反相放大端，偏移调节配置后，若是按照上述步骤进行参数修改的，仅可实现正偏移（即只可将波形向正电压侧抬升）；若想进行负偏移，需要将②丝印 R17 位置上的 0R 电阻替换为一个更大的电阻（eg.2MΩ），当然这样配置将会使得模块带宽衰减一半。

注 3：偏移调节配置可能会使得模块的带内信号幅度激增现象变得更加严重，尤其是对于反相放大端。

4 模块测试结果

4.1 测试仪器

信号源：UNI-T　　UDG8202D

示波器：RIGOL　　DS6104

4.2 测试前说明

一、不同仪器和测试环境下测试得出的数据有些许偏差属于正常现象；

二、芯片之间性能存在差异属于正常现象；

三、以下测试数据均在 DC ±15V 供电下测得。

4.3 测试数据图

4.3.1 同相放大测试

一、2 倍增益测试

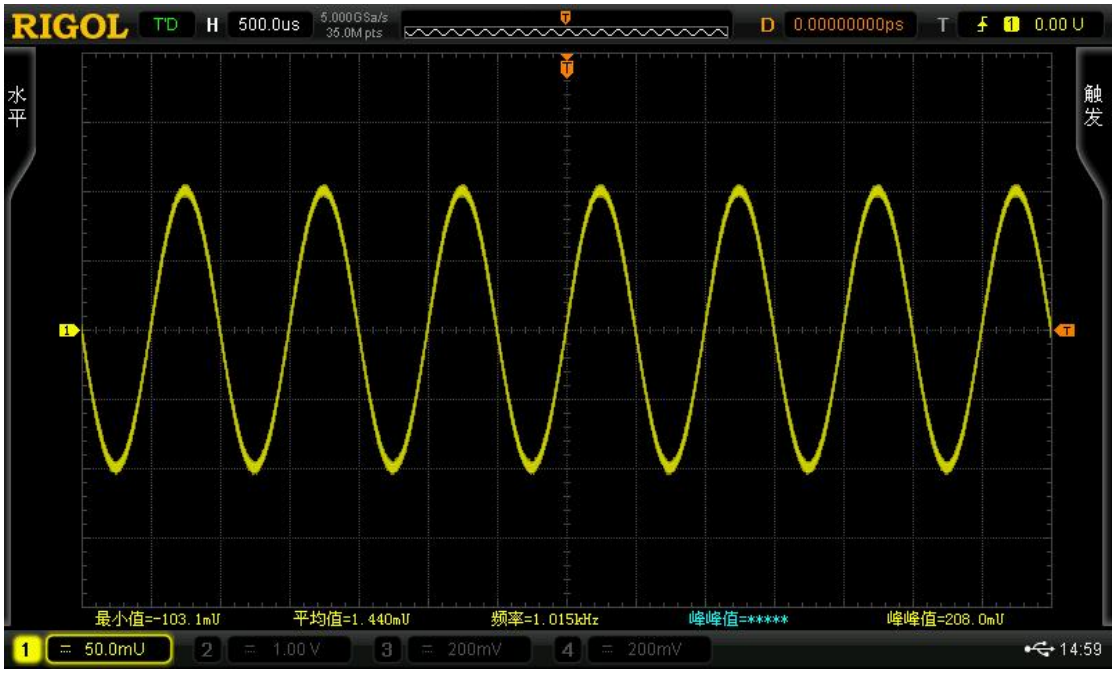


图 4.1　同相放大_100mVpp-1kHz 输入_2 倍增益

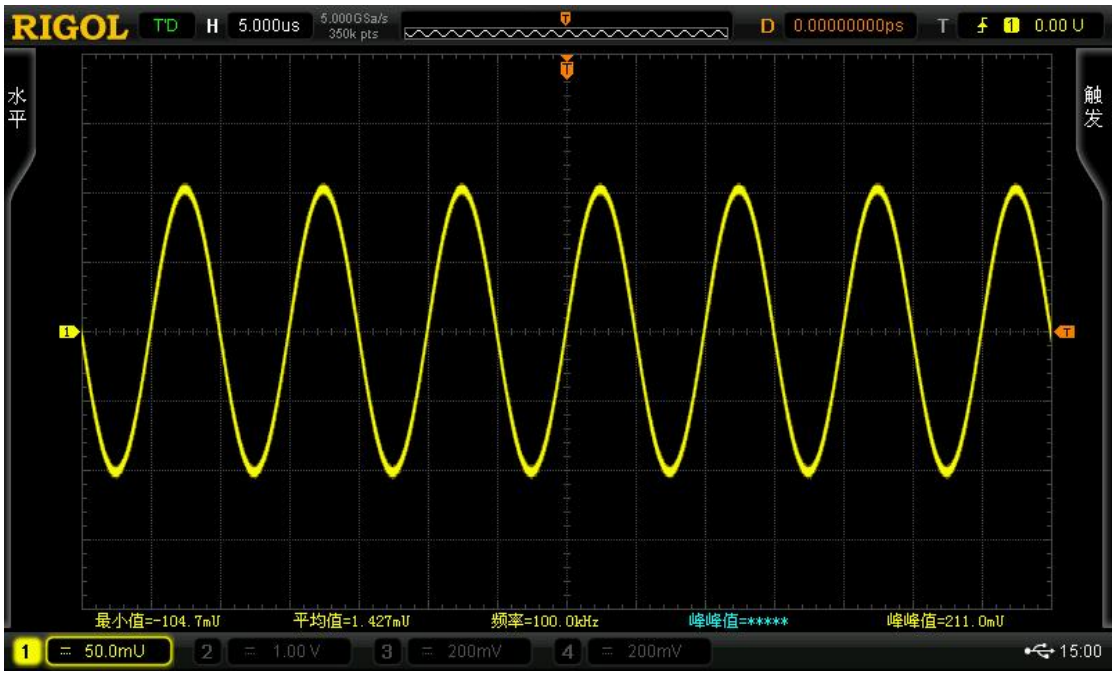


图 4.2　同相放大_100mVpp-100kHz 输入_2 倍增益

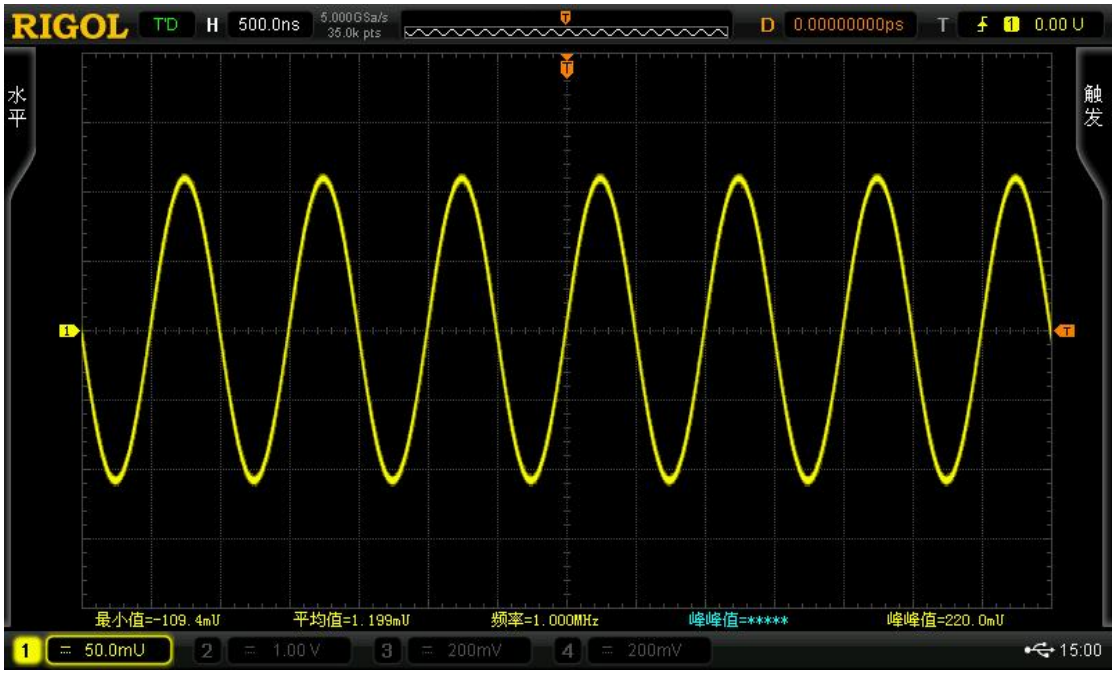


图 4.3　同相放大_100mVpp-1MHz 输入_2 倍增益

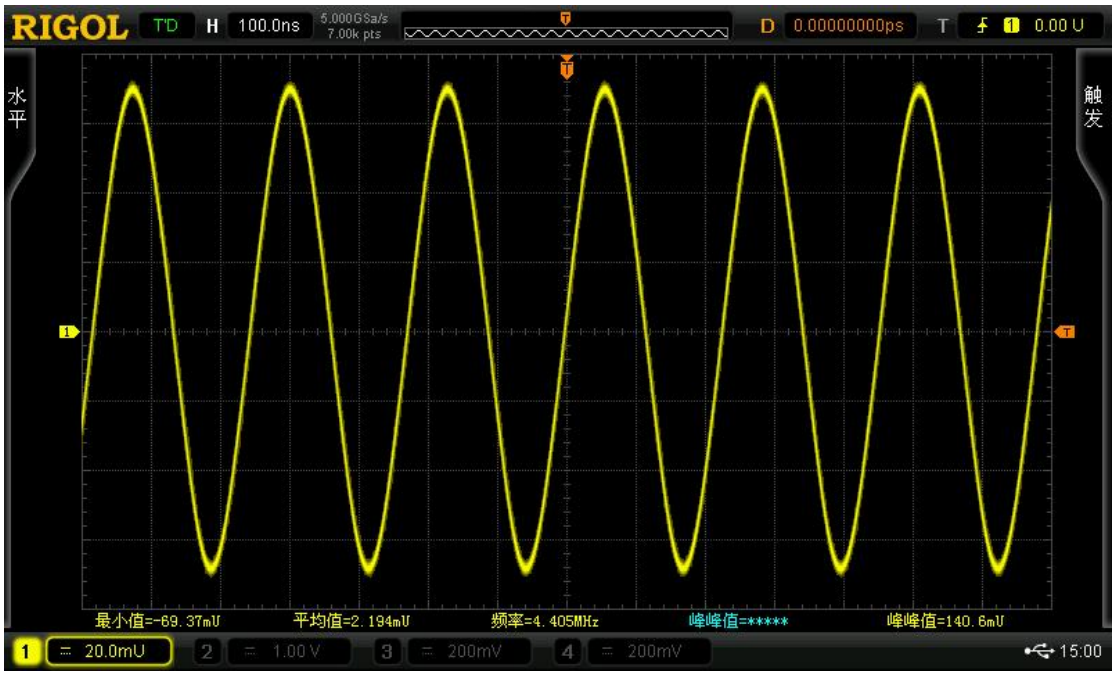


图 4.4　同相放大_100mVpp-4.4MHz 输入_2 倍增益

二、10 倍增益测试

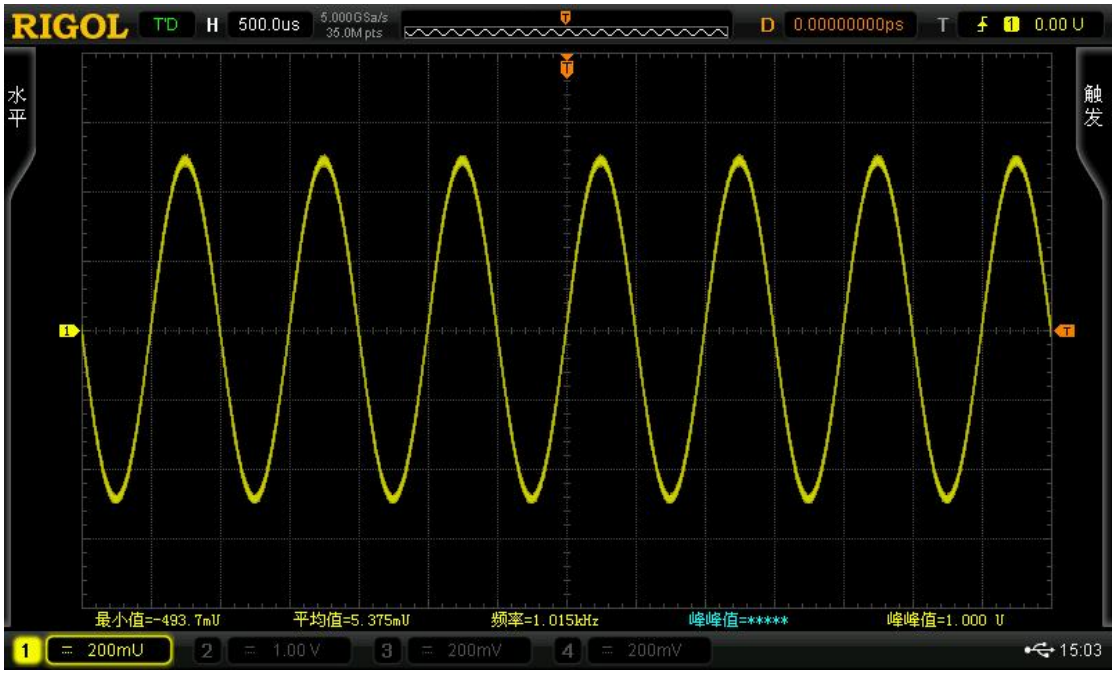


图 4.5　同相放大_100mVpp-1kHz 输入_10 倍增益

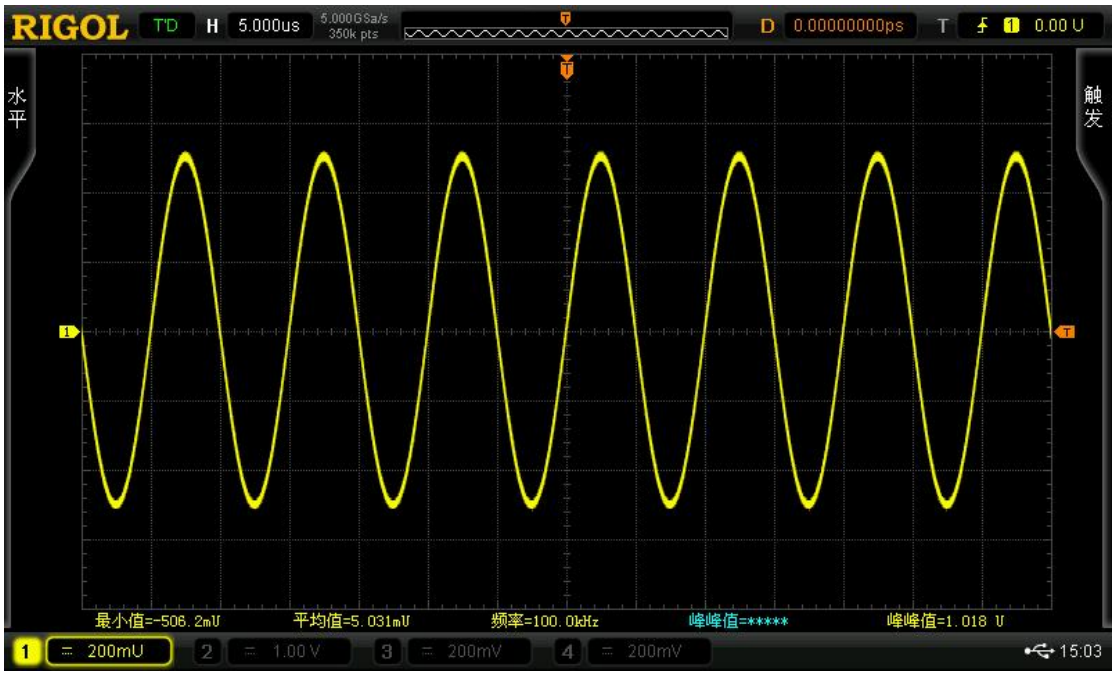


图 4.6　同相放大_100mVpp-100kHz 输入_10 倍增益

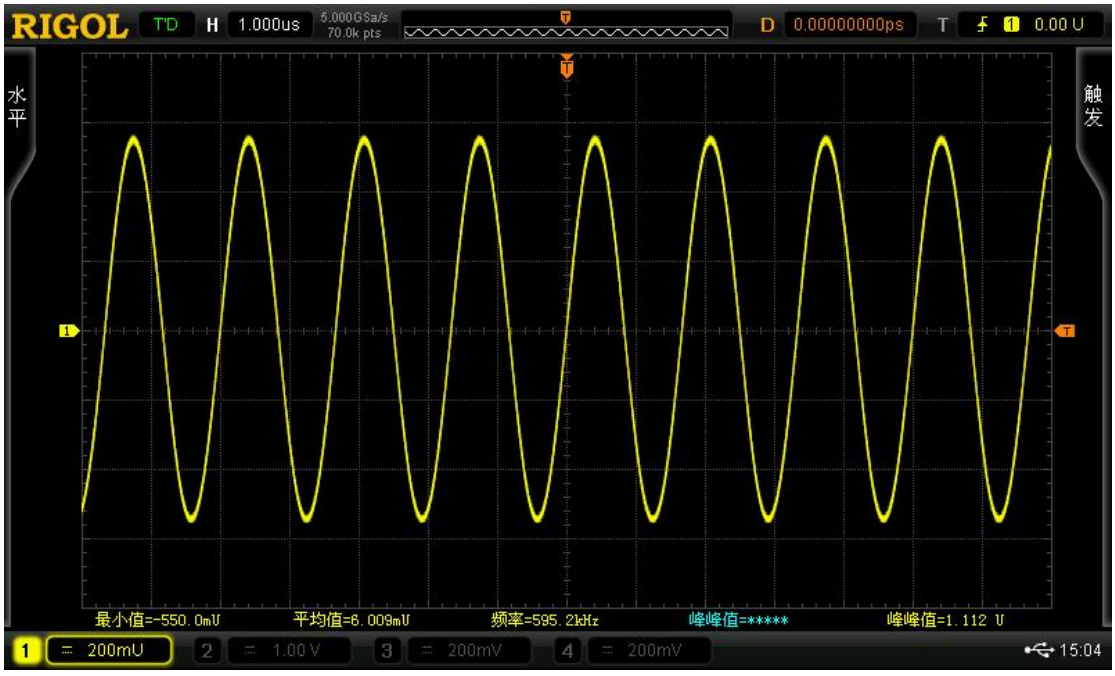


图 4.7　同相放大_100mVpp-600kHz 输入_10 倍增益

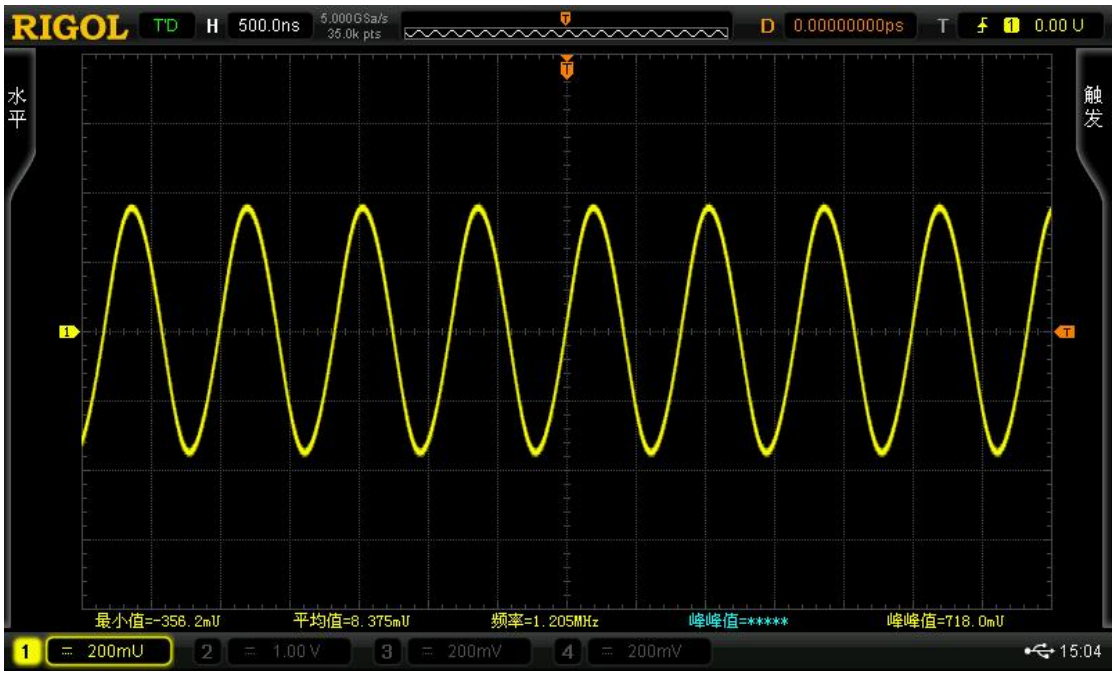


图 4.8　同相放大_100mVpp-1.2MHz 输入_10 倍增益

三、20 倍增益测试

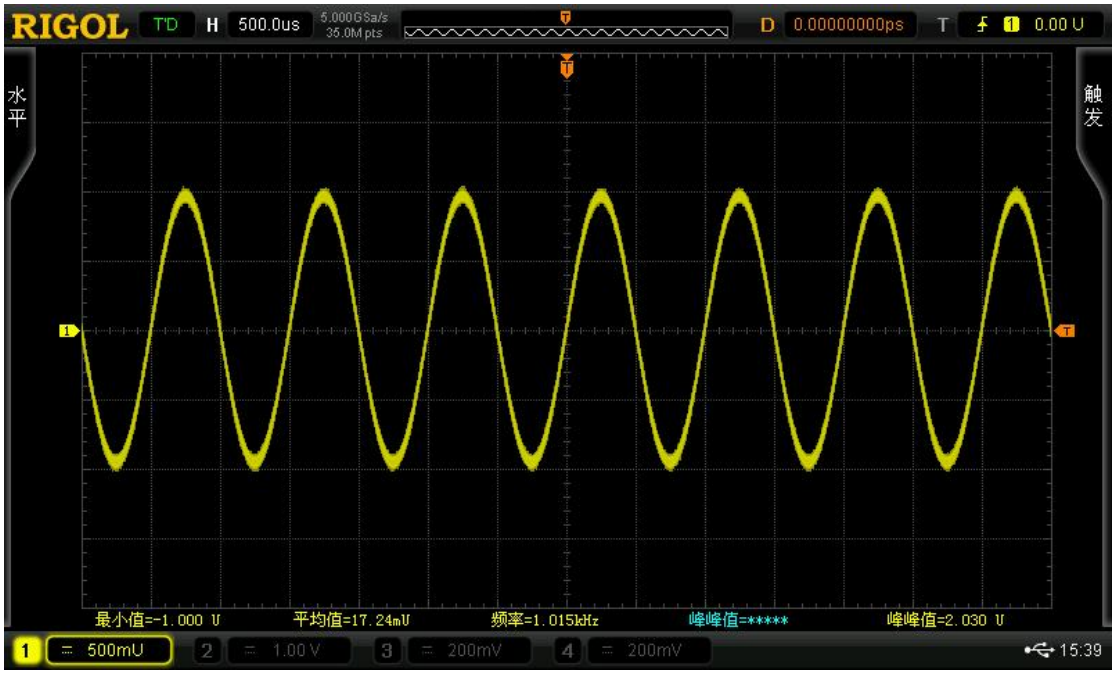


图 4.9　同相放大_100mVpp-1kHz 输入_20 倍增益

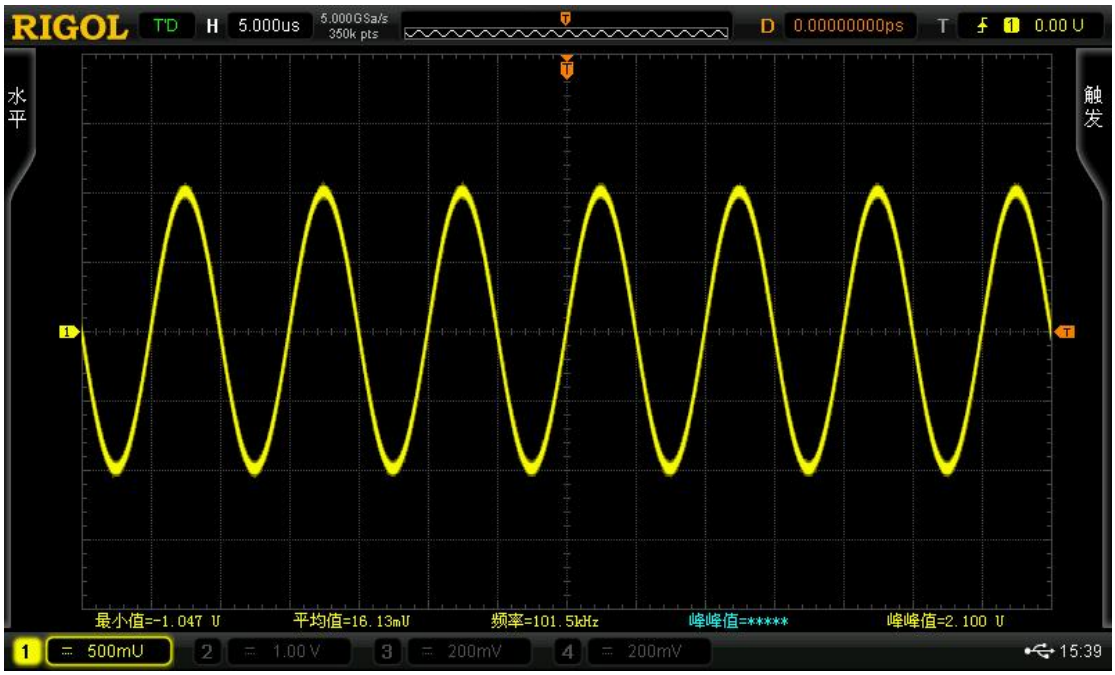


图 4.10　同相放大_100mVpp-100kHz 输入_20 倍增益

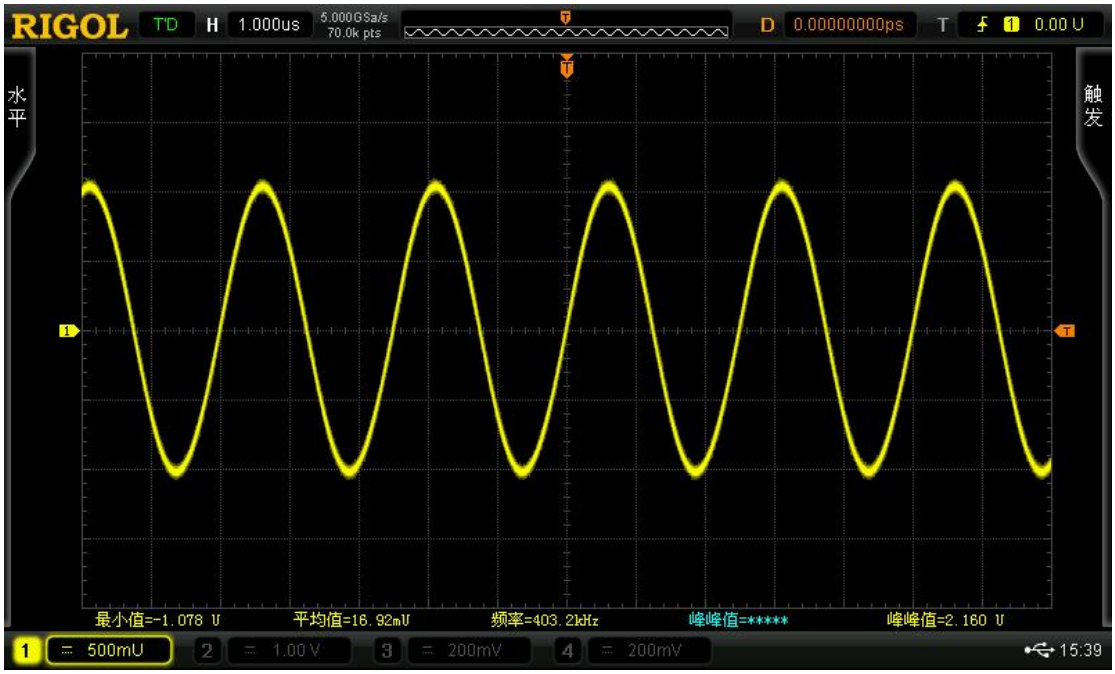


图 4.11　同相放大_100mVpp-400kHz 输入_20 倍增益

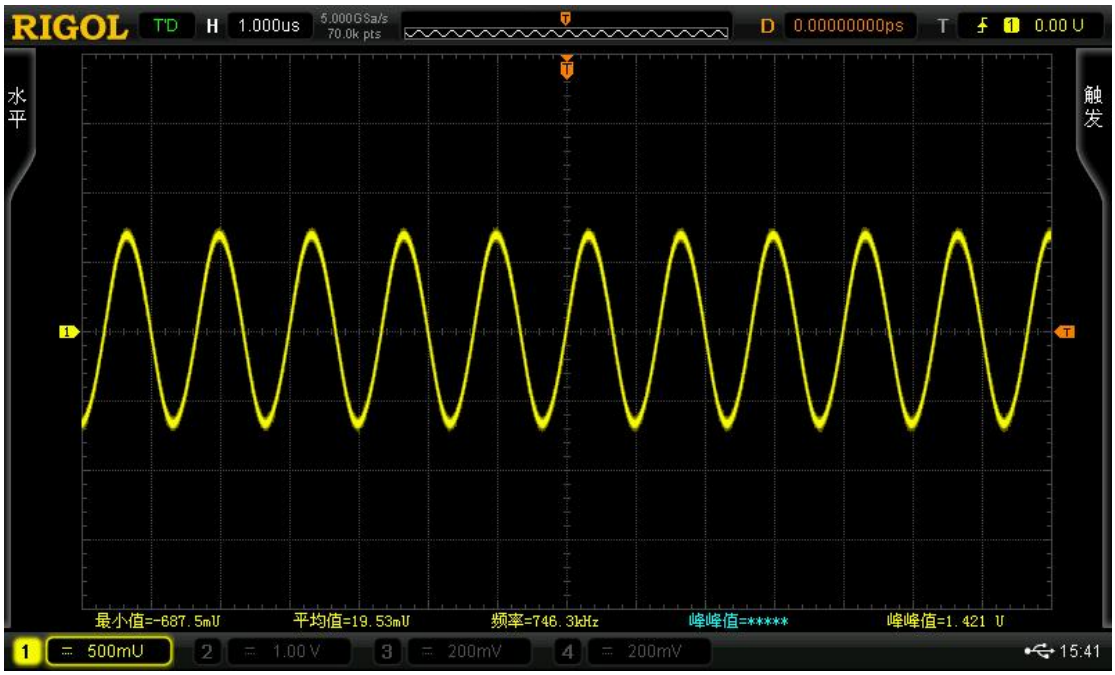


图 4.12　同相放大_100mVpp-750kHz 输入_20 倍增益

四、100 倍增益测试

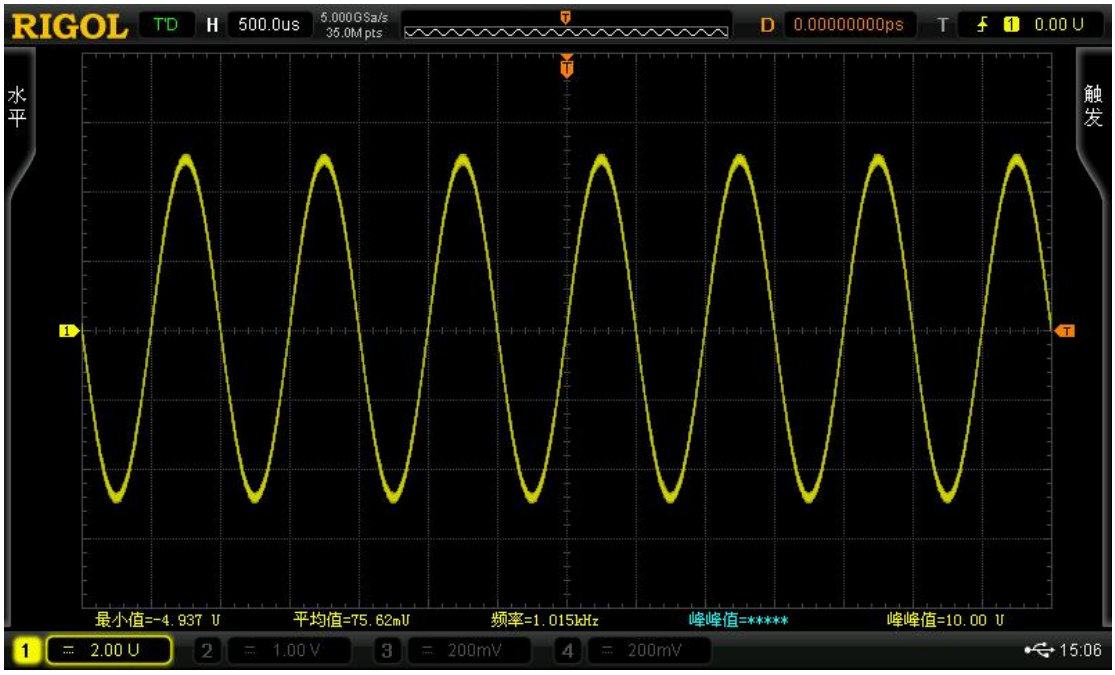


图 4.13　同相放大_100mVpp-1kHz 输入_100 倍增益

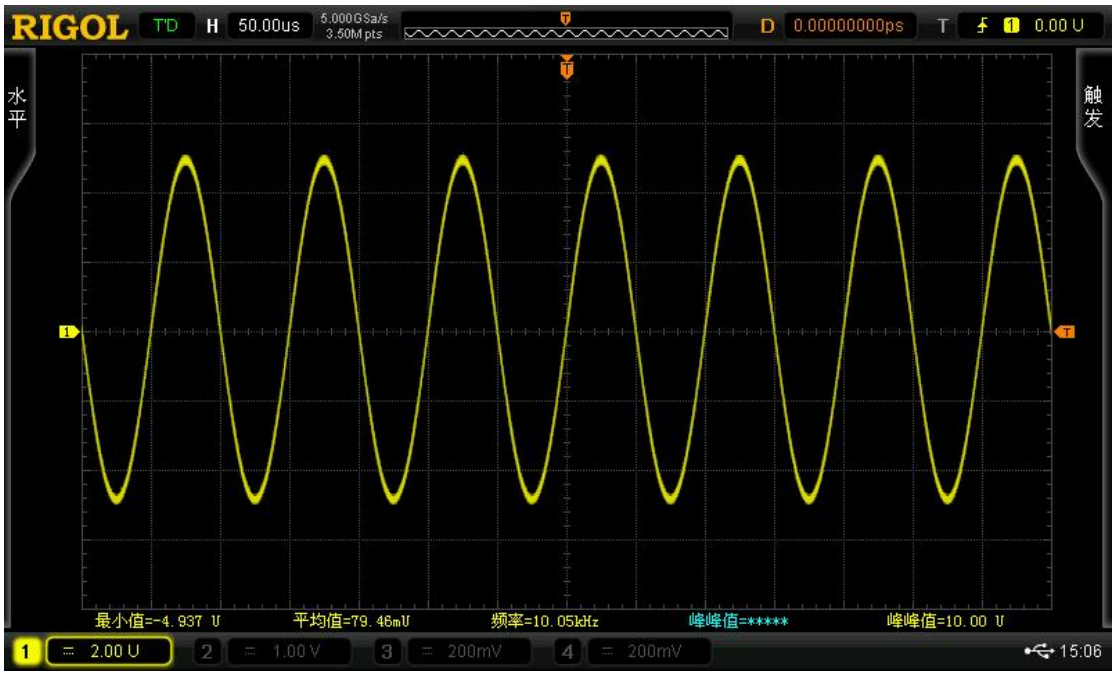


图 4.14　同相放大_100mVpp-10kHz 输入_100 倍增益

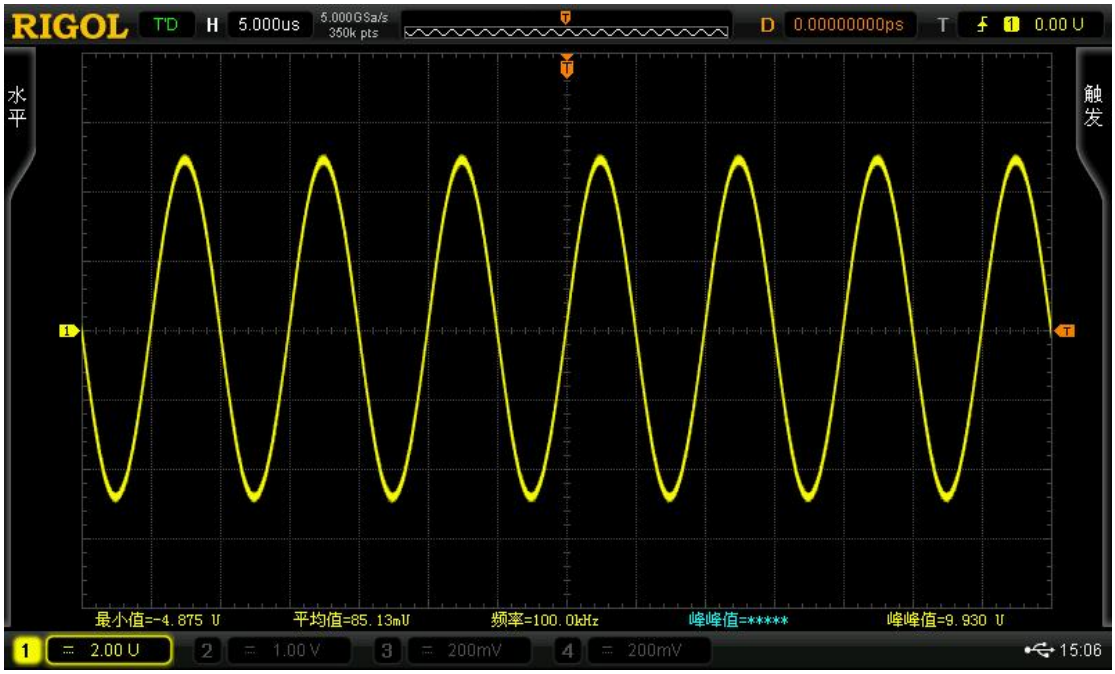


图 4.15　同相放大_100mVpp-100kHz 输入_100 倍增益

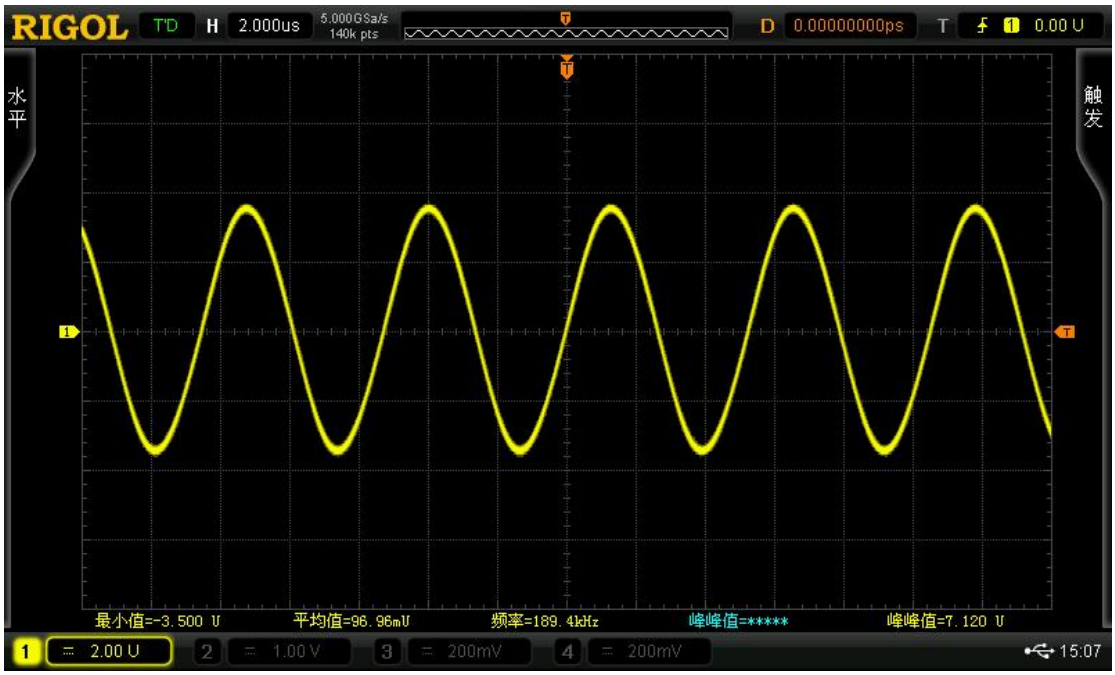


图 4.16　同相放大_100mVpp-190kHz 输入_100 倍增益

4.3.2　反相放大测试

一、-1 倍增益测试

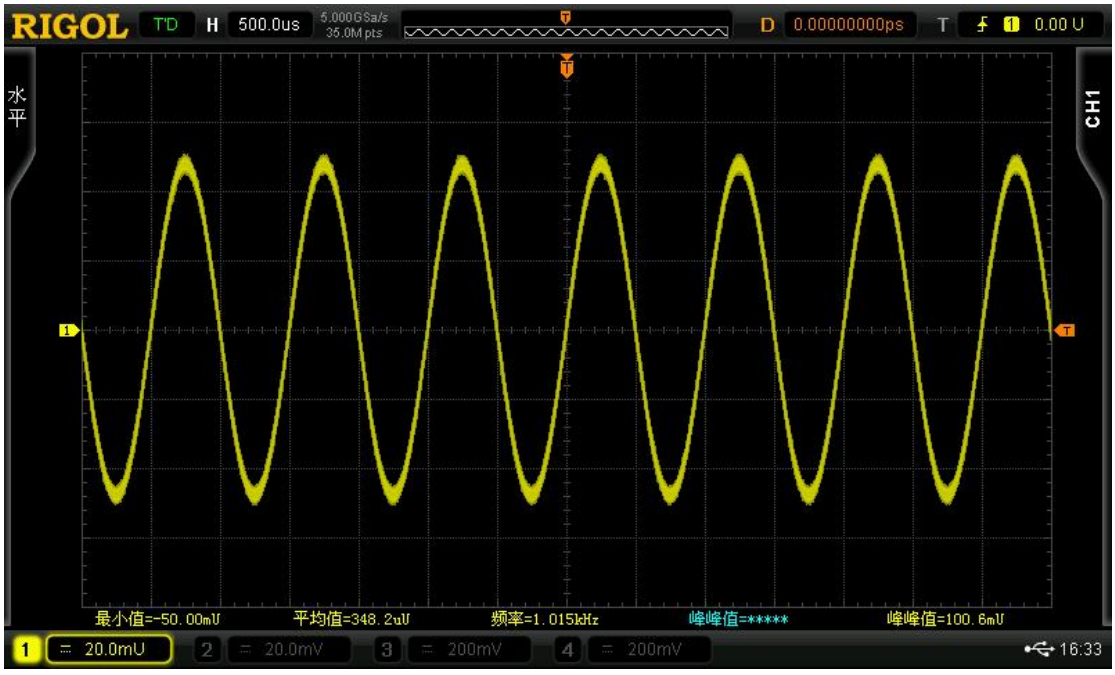


图 4.17　反相放大_100mVpp-1kHz 输入_-1 倍增益

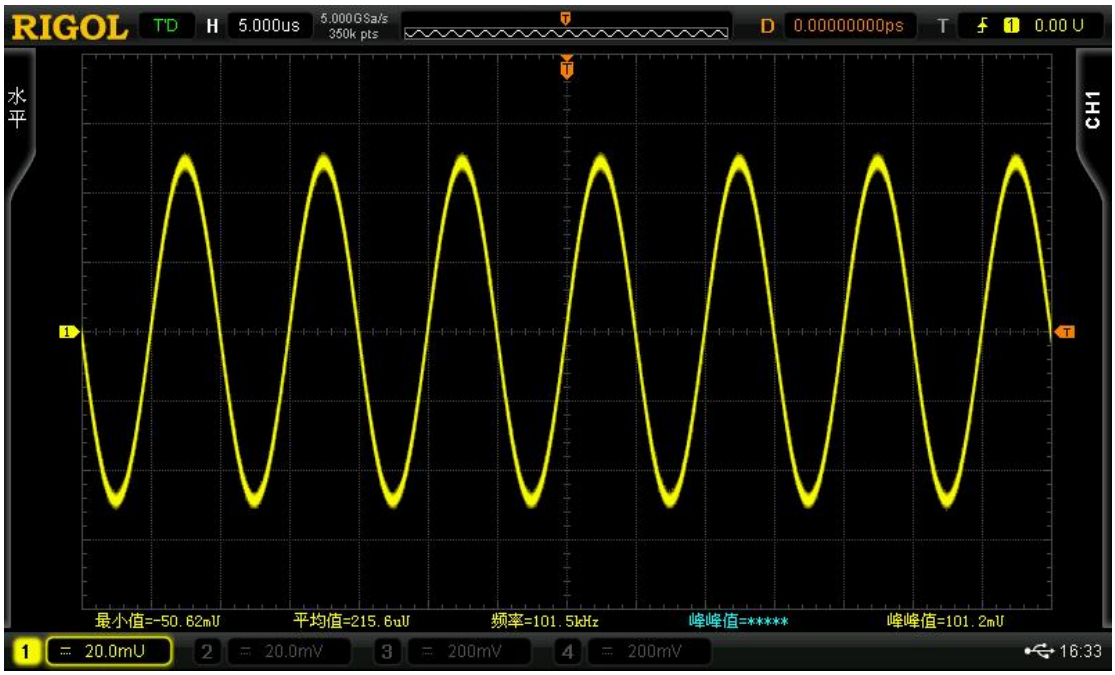


图 4.18　反相放大_100mVpp-100kHz 输入_-1 倍增益

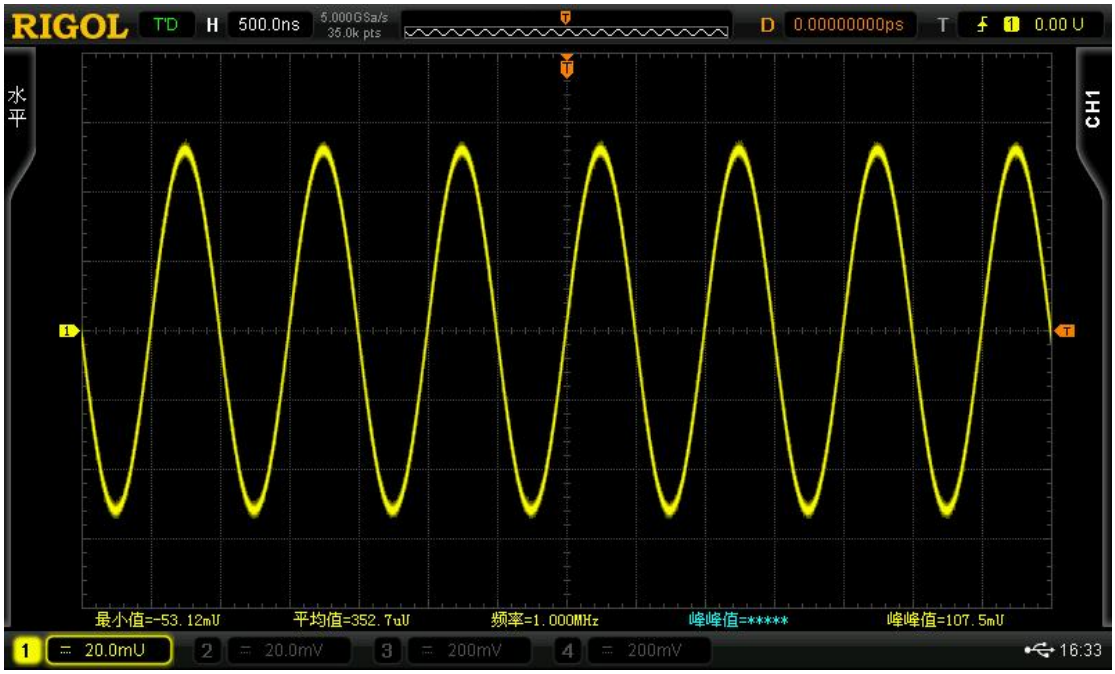


图 4.19　反相放大_100mVpp-1MHz 输入_-1 倍增益

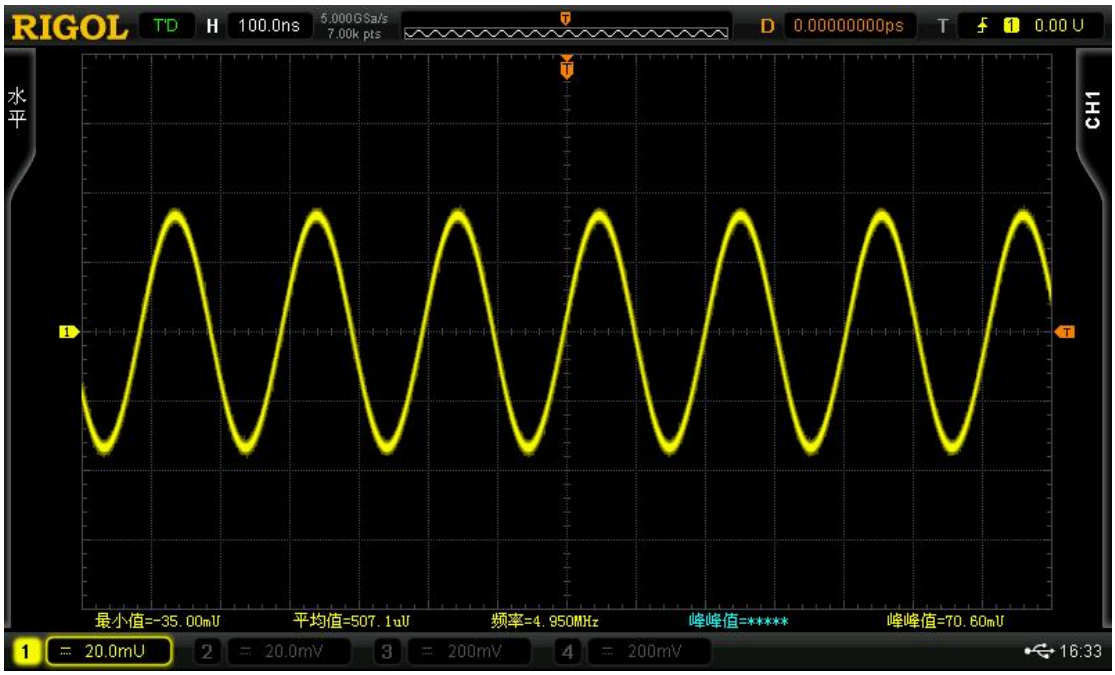


图 4.20　反相放大_100mVpp-4.95MHz 输入_-1 倍增益

二、-10 倍增益测试

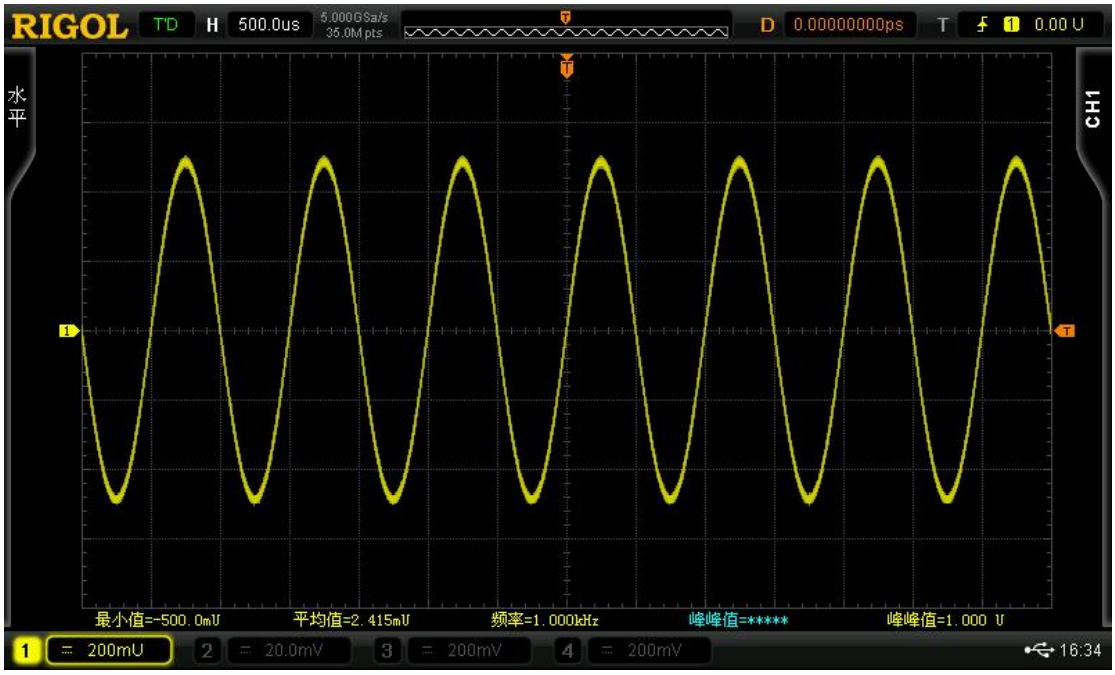


图 4.21　反相放大_100mVpp-1kHz 输入_-10 倍增益

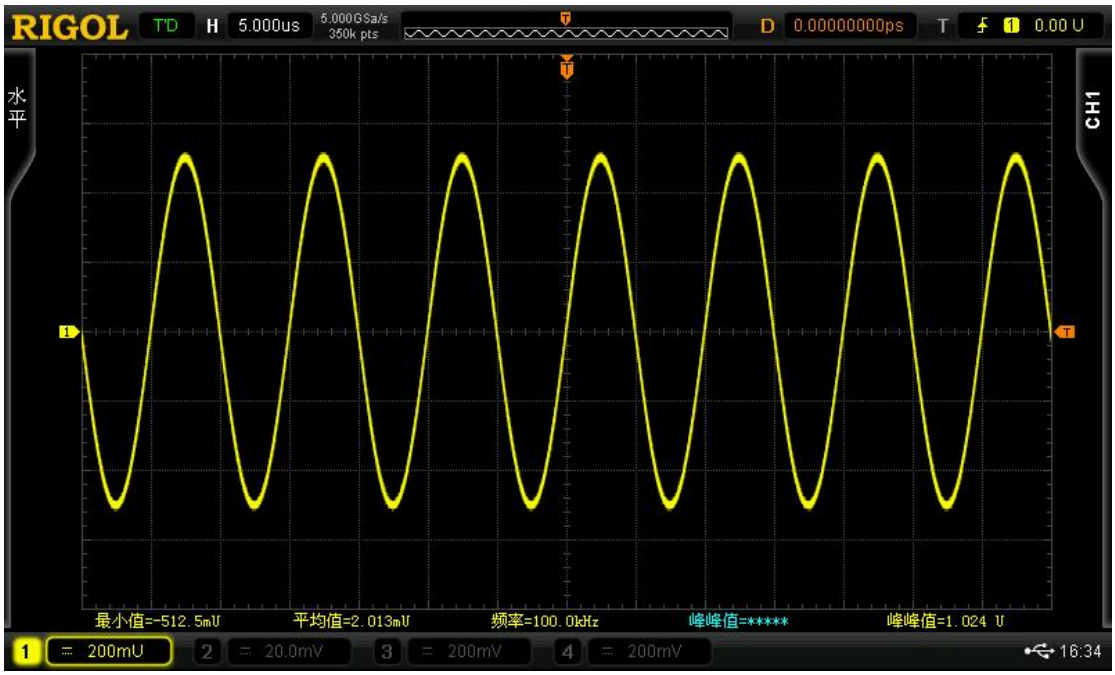


图 4.22　反相放大_100mVpp-100kHz 输入_-10 倍增益

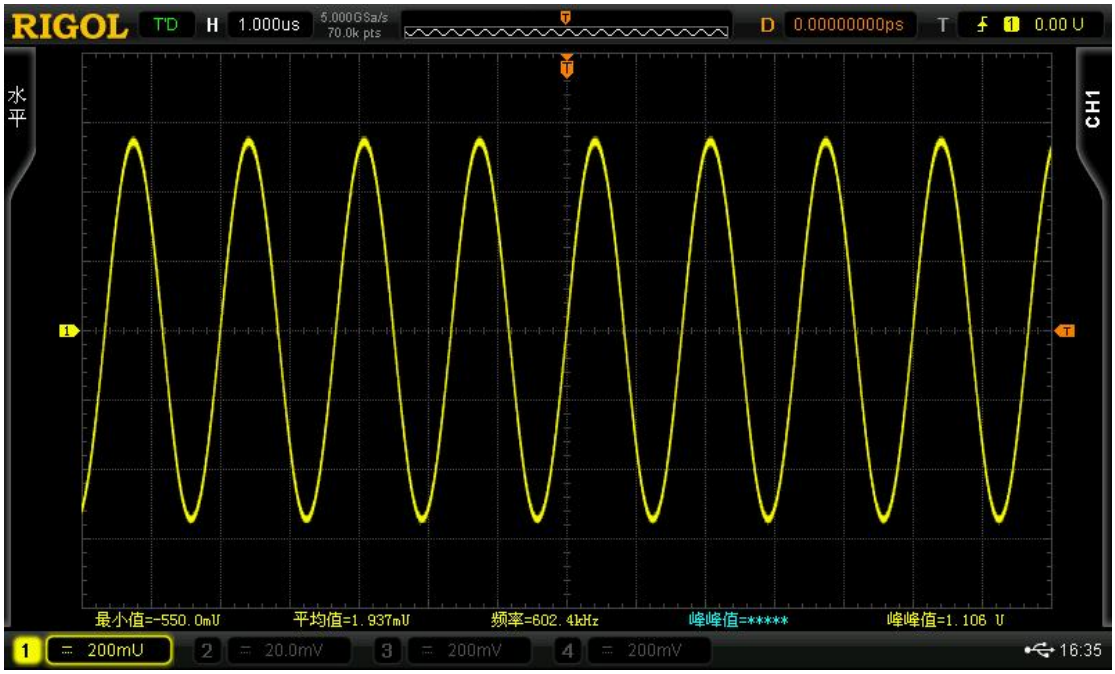


图 4.23　反相放大_100mVpp-600kHz 输入_-10 倍增益

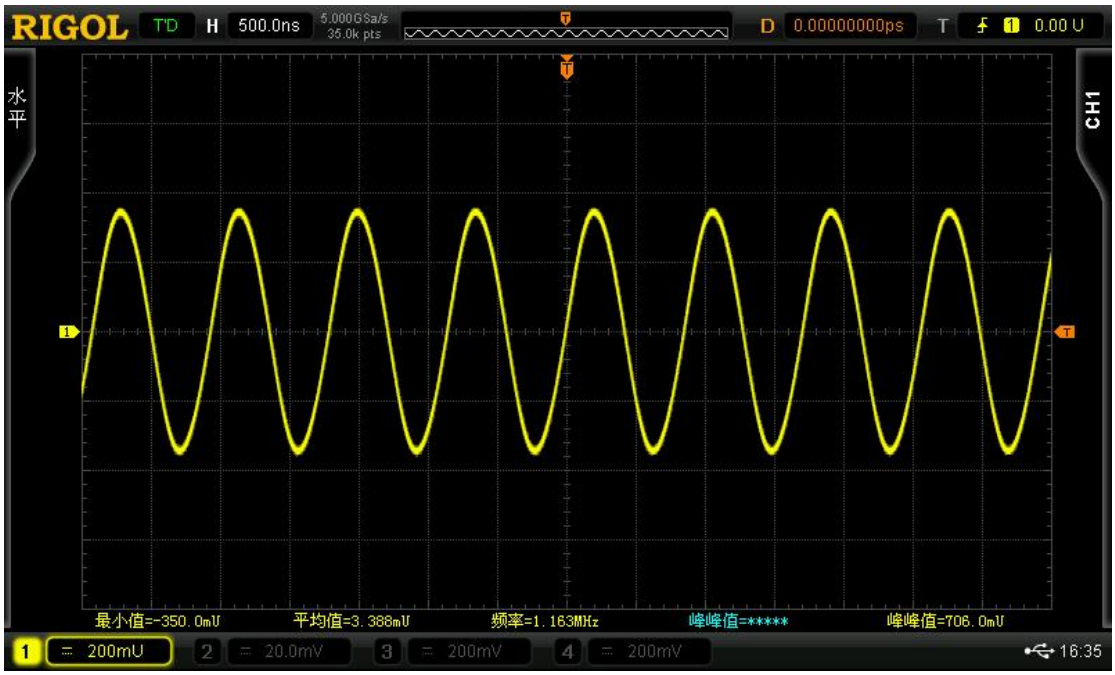


图 4.24　反相放大_100mVpp-1.16MHz 输入_-10 倍增益

三、-20 倍增益测试

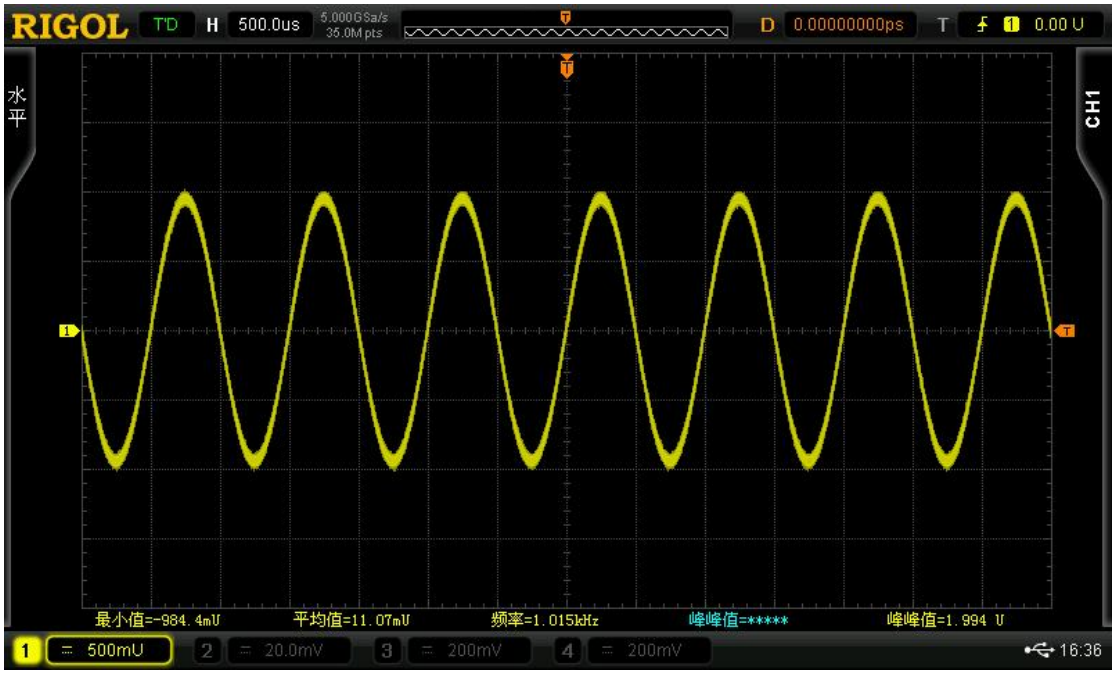


图 4.25　反相放大_100mVpp-1kHz 输入_-20 倍增益

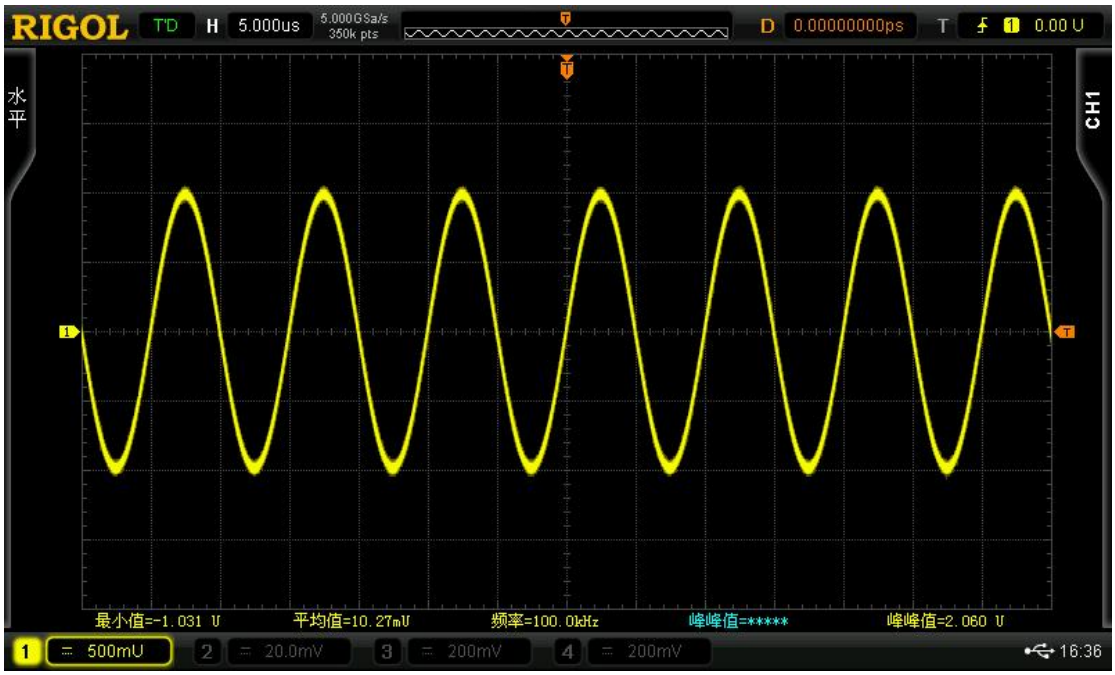


图 4.26　反相放大_100mVpp-100kHz 输入_-20 倍增益

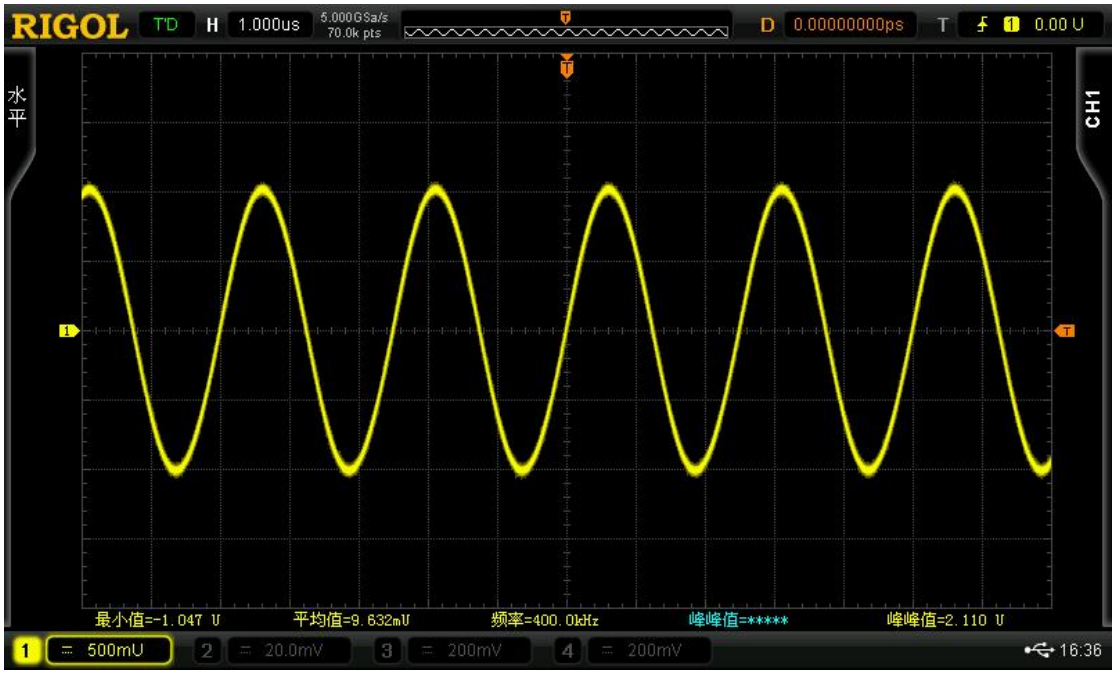


图 4.27　反相放大_100mVpp-400kHz 输入_-20 倍增益

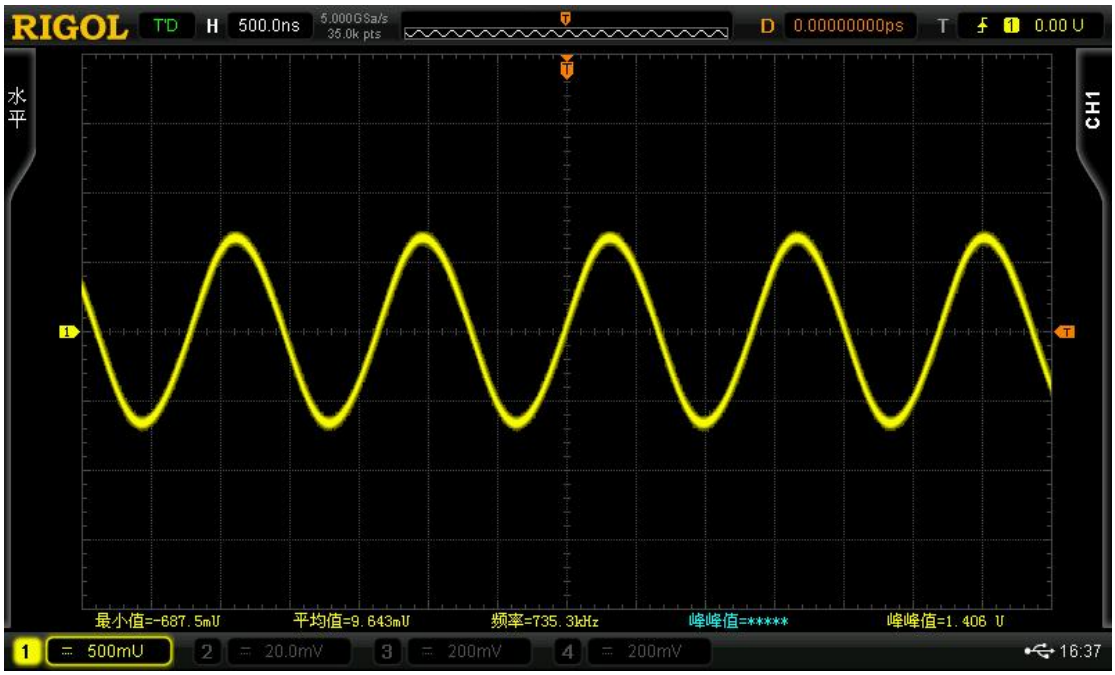


图 4.28　反相放大_100mVpp-735kHz 输入_-20 倍增益

四、-100 倍增益测试

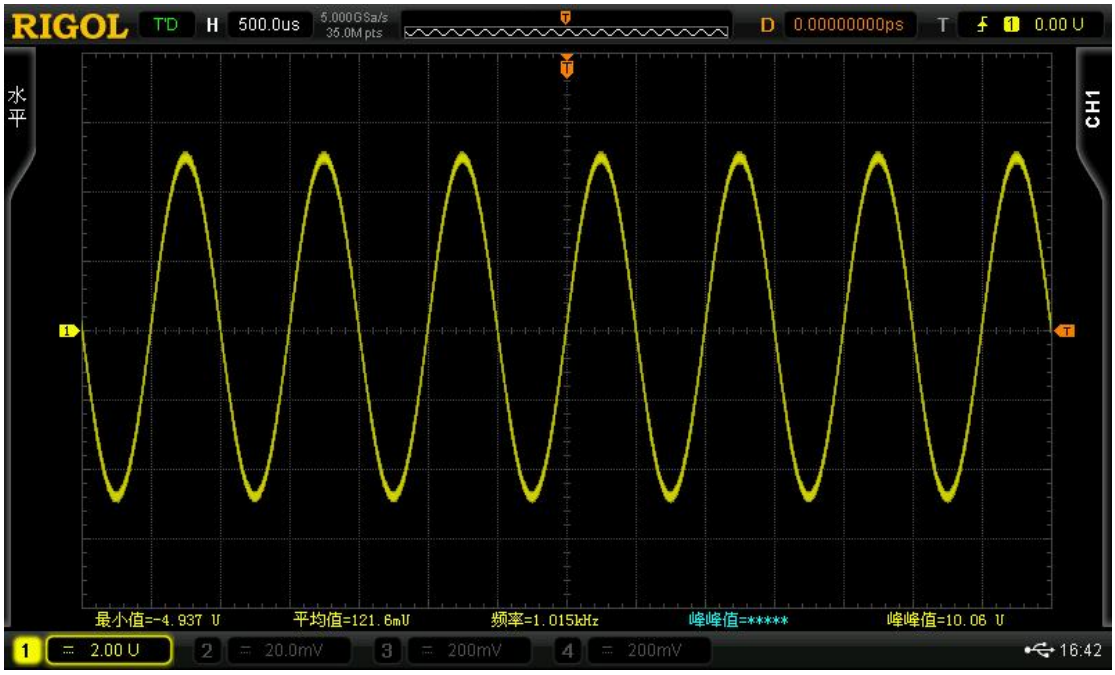


图 4.29　反相放大_100mVpp-1kHz 输入_-100 倍增益

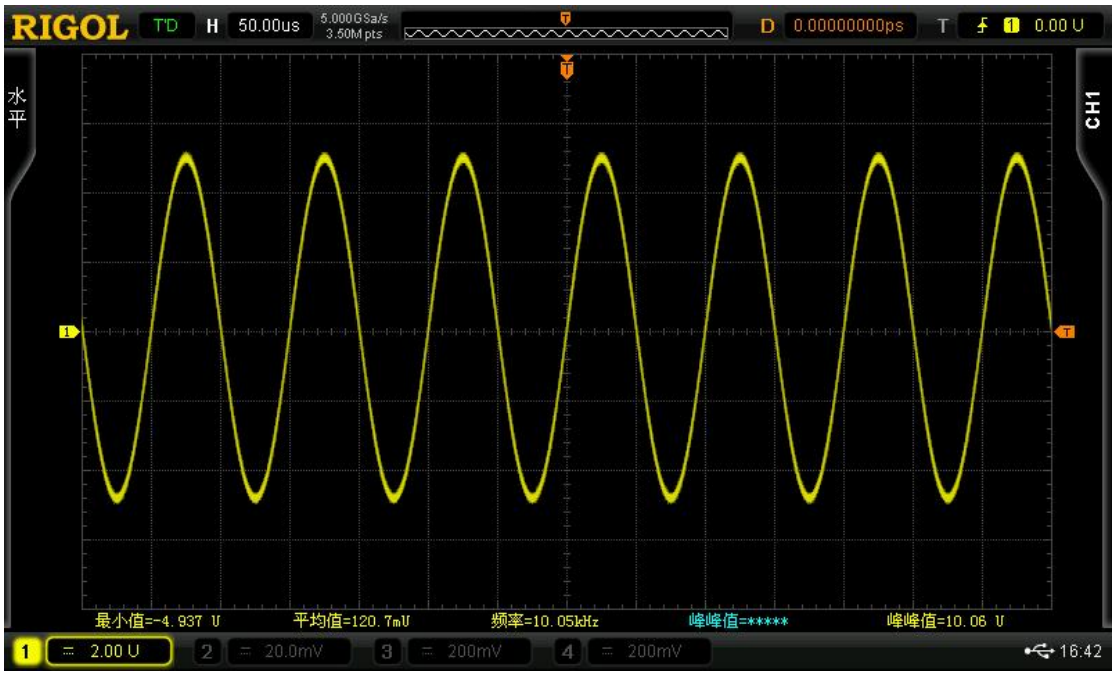


图 4.30　反相放大_100mVpp-10kHz 输入_-100 倍增益

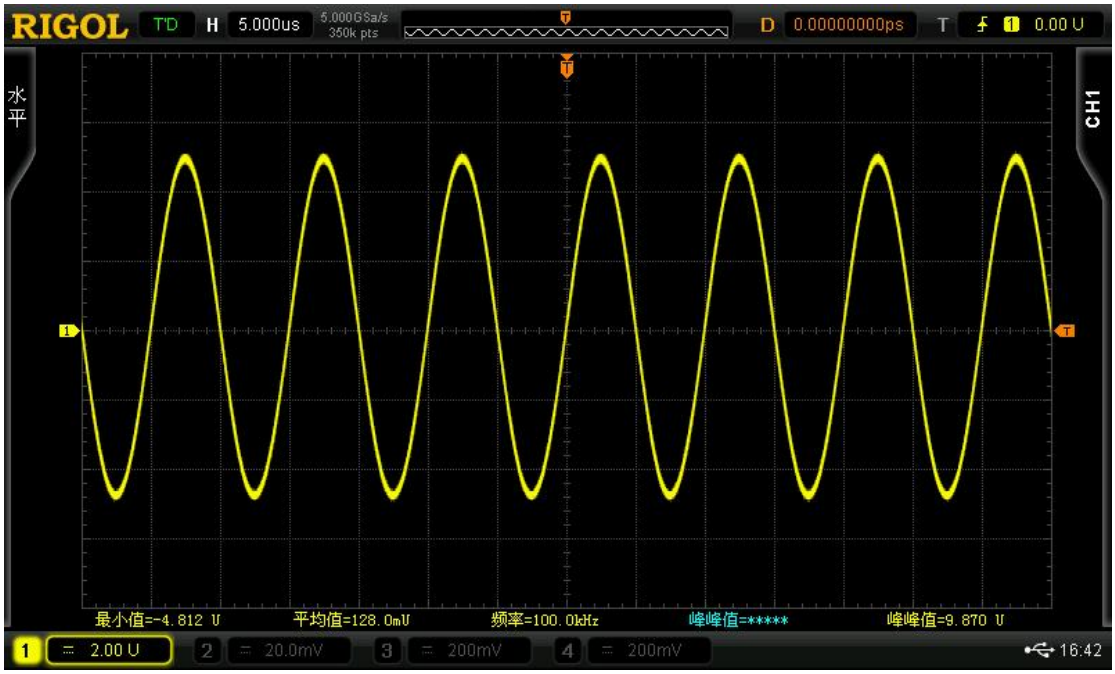


图 4.31　反相放大_100mVpp-100kHz 输入_-100 倍增益

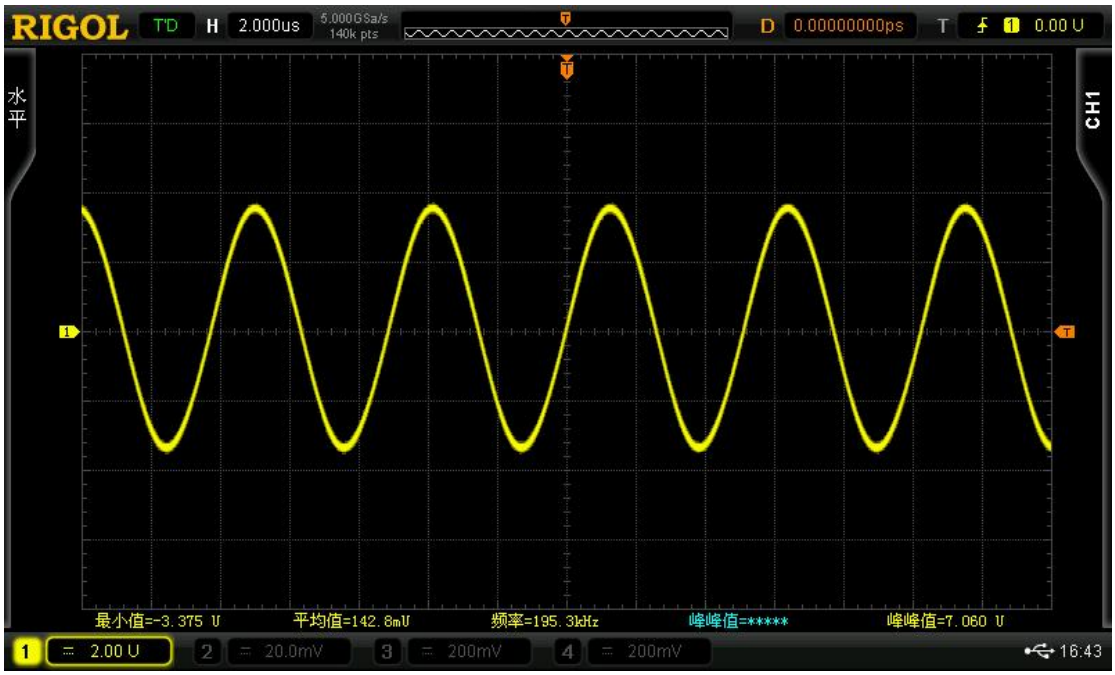


图 4.32　反相放大_100mVpp-195kHz 输入_-100 倍增益

4.3.3　测试结果说明

一、当增益较小时，存在较为明显的带内激增现象，激增幅度约为 10%；随着增益的变大，这种现象会逐渐减弱；

二、带宽受供电电压和输入信号幅度的影响，供电电压越大、输入信号幅度越小，则模块的带宽越大；

三、不同模块的带宽、输出电压摆幅存在差异，这属于是正常现象；

四、若模块出现未到达-3db 带宽，波形就发生失真现象，这是因为受到芯片压摆率性能的限制。

5 模块使用注意事项

（1）模块为双电源供电，为了避免不必要的干扰，**建议使用线性电源供电**；

（2）模块推荐 DC ±5~±15V 电源供电，**自带电源反接保护**，**反接不会烧毁模块**；但**请勿过压供电**，这将导致模块损坏；

（3）建议使用良好的线材进行信号的输入和输出，这将有利于避免信号衰减或噪声过大的问题；

（4）模块调试时，建议先输入一个幅度较大的信号（如 1Vpp 正弦波），用示波器观察输出信号的幅度，由此可**判断模块可调电位器所处的状态**（增益情况），**以防过度调节电位器导致其损坏**。

6 模块使用注意事项

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2023.06.24	定稿
V2.0	2024.07.23	硬件改版